

Gestión de Riesgos del Proyecto Sistema de Gestión de Evidencias SINAES

Equipo de Desarrollo

Mayo 2025

Índice

1. Identificación de Riesgos	3
2. Matriz de Probabilidad por Impacto	3
2.1. Criterios de Evaluación	3
2.2. Matriz de Evaluación	4
2.3. Representación Visual	5
3. Plan de Tratamiento de Riesgos	5
4. Seguimiento y Control	9

1. Identificación de Riesgos

La identificación proactiva de riesgos es fundamental para la gestión eficaz del proyecto. A continuación, se detallan los riesgos potenciales que podrían afectar el desarrollo e implementación del sistema de gestión de evidencias para la acreditación SINAES en la UNA. Cada riesgo se clasifica por categoría y se acompaña de una breve descripción.

Cuadro 1: Identificación de Riesgos del Proyecto

ID	Categoría	Riesgo	Descripción
R01	Técnico	Fallos en sincronización con Google Drive	Errores en la implementación de la API de Google Drive o cambios inesperados en la misma, lo que podría llevar a duplicidad o pérdida de datos.
R02	Operacional	Resistencia al cambio por gestores de calidad	Baja adopción tecnológica o percepción de complejidad en el uso del nuevo sistema por parte de los usuarios clave.
R03	Legal/Normativo	Cambios en estándares SINAES durante desarrollo	Actualizaciones imprevistas en los criterios de acreditación por parte de SINAES, requiriendo rediseño de módulos.
R04	Seguridad	Vulnerabilidades de seguridad en documentos	Configuración incorrecta de permisos de acceso a Google Drive o fallas en el control de acceso basado en roles, exponiendo información sensible.
R05	Proyecto	Retrasos en el cronograma	Dificultades no anticipadas en el desarrollo del frontend complejo, integración con la API de Google Drive, o gestión de dependencias del proyecto "Gestión de Calidad".
R06	Técnico	Rendimiento insuficiente en la interfaz	El frontend podría no manejar grandes volúmenes de evidencias o interacciones simultáneas con Google Drive de manera eficiente.
R07	Calidad	Errores en la clasificación de metadatos	Fallas en la lógica de etiquetado o en la asignación de categorías jerárquicas (dimensión-componente-criterio) a los documentos.
R08	Integración	Problemas con la API de Google Drive	Limitaciones inesperadas de la API de Google Drive (ej. cuotas, latencia) o cambios en su comportamiento.
R09	Recurso	Incapacidad temporal del equipo de desarrollo	Uno o más miembros del equipo de desarrollo podrían enfrentar problemas de salud o personales, afectando el avance.
R10	Comunicación	Comunicación deficiente con stakeholders	Falta de claridad o coordinación en las reuniones con el Product Owner (Comité de Calidad UNA) o el profesor intermediario.

2. Matriz de Probabilidad por Impacto

Para evaluar la severidad de cada riesgo, se utiliza una matriz de probabilidad por impacto.

2.1. Criterios de Evaluación

Probabilidad:

- 1: Muy baja (Ocurrencia menor al 10 %)
- 2: Baja (Ocurrencia entre 10 % - 30 %)
- 3: Media (Ocurrencia entre 30 % - 50 %)

- 4: Alta (Ocurrencia entre 50 % - 70 %)
- 5: Muy alta (Ocurrencia mayor al 70 %)

Impacto:

- 1: Muy bajo (Consecuencias mínimas)
- 2: Bajo (Consecuencias menores)
- 3: Medio (Consecuencias notables)
- 4: Alto (Consecuencias graves)
- 5: Muy alto (Consecuencias críticas)

El Nivel de Riesgo se calcula multiplicando la Probabilidad por el Impacto ($Nivel\ de\ Riesgo = Probabilidad \times Impacto$). Las acciones requeridas se definen según el nivel de riesgo:

- Bajo (1-6): Monitorear
- Medio (7-14): Controlar
- Alto (15-25): Mitigar activamente

2.2. Matriz de Evaluación

Cuadro 2: Matriz de Evaluación de Riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad (P)	Impacto (I)	Nivel de Riesgo (P×I)	Nivel
R01	Fallos en sincronización con Google Drive	4	4	16	red!25 Alto
R02	Resistencia al cambio por gestores de calidad	3	5	15	red!25 Alto
R03	Cambios en estándares SINAES durante desarrollo	2	5	10	orange!25 Medio
R04	Vulnerabilidades de seguridad en documentos	3	4	12	orange!25 Medio
R05	Retrasos en el cronograma	4	4	16	red!25 Alto
R06	Rendimiento insuficiente en la interfaz	2	3	6	Bajo
R07	Errores en la clasificación de metadatos	3	4	12	orange!25 Medio
R08	Problemas con la API de Google Drive	3	3	9	orange!25 Medio
R09	Incapacidad temporal del equipo de desarrollo	2	4	8	orange!25 Medio
R10	Comunicación deficiente con stakeholders	3	3	9	orange!25 Medio

2.3. Representación Visual

La siguiente gráfica muestra la distribución de los riesgos según su probabilidad e impacto.

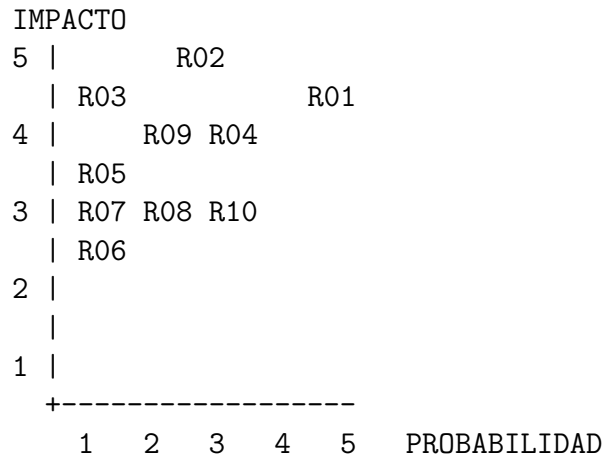


Figura 1: Representación Visual de la Matriz de Riesgos

3. Plan de Tratamiento de Riesgos

Se establecen planes de acción específicos para mitigar, prevenir o monitorear los riesgos identificados, con especial énfasis en aquellos clasificados como "Alto".

Cuadro 3: Plan de Acciones para Riesgos

ID	Riesgo	Nivel	Estrategia	Plan de Acción	Responsable
R01	Fallos en sincronización con Google Drive	Alto	Mitigar	- Implementar rutinas robustas de manejo de errores y reintentos para la API de Google Drive. - Desarrollar un módulo de conciliación en el frontend que detecte y notifique inconsistencias. - Realizar pruebas de integración exhaustivas con la API de Google Drive al inicio de cada sprint.	Equipo de desarrollo

ID	Riesgo	Nivel	Estrategia	Plan de Acción	Responsable
R02	Resistencia al cambio por gestores de calidad	Alto	Prevenir	■ Diseñar una interfaz de usuario altamente intuitiva y con una curva de aprendizaje mínima (¡2 horas). ■ Implementar un programa de capacitación práctico y gamificado, con certificación para los usuarios clave. ■ Identificar “embajadores tecnológicos” dentro de cada facultad para promover la adopción y ofrecer soporte.	Equipo de desarrollo y P
R05	Retrasos en el cronograma	Alto	Mitigar	■ Aplicar estrictamente la metodología Scrum, con sprints bien definidos y objetivos claros. ■ Monitorear la velocidad del sprint y usar Burndown Charts semanalmente para detectar desviaciones. ■ Limitar el “work in progress”(WIP) y comunicar proactivamente cualquier impedimento al profesor y al Product Owner. ■ Realizar reuniones diarias (Daily Stand-ups) para identificar y resolver bloqueos rápidamente.	Equipo de desarrollo

ID	Riesgo	Nivel	Estrategia	Plan de Acción	Responsable
R03	Cambios en estándares SINAES durante desarrollo	Medio	Prevenir	■ Implementar un diseño modular para la lógica de criterios SINAES (ej. patrón Strategy) que facilite actualizaciones. ■ Programar reuniones bimestrales con la oficina de calidad de la UNA y representantes de SINAES para anticipar cambios normativos. ■ Mantener un registro detallado de las versiones de los estándares de SINAES y su impacto en el sistema.	Profesor y Equipo de des
R04	Vulnerabilidad de seguridad en documentos	Medio	Mitigar	■ Implementar rigurosamente el control de acceso basado en roles (RBAC) con autenticación de dos factores para administradores. ■ Asegurar que el cifrado AES-256 se aplique a los documentos sensibles antes de su envío a Google Drive. ■ Realizar auditorías de seguridad periódicas y análisis estático de código (ej. con SonarQube) en cada sprint.	Equipo de desarrollo
R06	Rendimiento insuficiente en la interfaz	Bajo	Monitorear	■ Realizar pruebas de rendimiento con conjuntos de datos realistas (simulando 50+ usuarios concurrentes). ■ Identificar posibles cuellos de botella en la renderización del frontend o en las llamadas a la API de Google Drive. ■ Optimizar el código frontend y las operaciones críticas para minimizar la latencia.	Equipo de desarrollo

ID	Riesgo	Nivel	Estrategia	Plan de Acción	Responsable
R07	Errores en la clasificación de metadatos	Medio	Mitigar	■ Implementar validaciones de entrada robustas en el frontend para asegurar la correcta asignación de metadatos. ■ Desarrollar vistas de previsualización para que los usuarios puedan verificar la clasificación antes de la carga final. ■ Realizar pruebas de aceptación con usuarios finales para validar la lógica de categorización.	Equipo de desarrollo
R08	Problemas con la API de Google Drive	Medio	Monitorear	■ Familiarizarse exhaustivamente con la documentación oficial de la API de Google Drive, incluyendo límites de cuota y buenas prácticas. ■ Implementar un sistema de logging detallado para monitorear las interacciones con la API y detectar errores o limitaciones. ■ Diseñar la aplicación para manejar respuestas de error de la API de forma graciosa y notificar al usuario.	Equipo de desarrollo
R09	Incapacidad temporal del equipo de desarrollo	Medio	Mitigar	■ Fomentar el conocimiento compartido de todas las funcionalidades y módulos entre los miembros del equipo. ■ Mantener una documentación de código clara y actualizada (README.md, comentarios en el código). ■ Identificar recursos de respaldo dentro de la UNA o de la comunidad académica en caso de emergencia.	Equipo de desarrollo

ID	Riesgo	Nivel	Estrategia	Plan de Acción	Responsable
R10	Comunicación deficiente con stakeholders	Medio	Prevenir	■ Establecer un calendario de reuniones fijas (ej. semanales con agenda definida) con el Product Owner y el profesor. ■ Documentar formalmente todas las decisiones, acuerdos y cambios en los requisitos después de cada reunión. ■ Mantener un canal de comunicación directo y ágil (ej. chat grupal) para consultas rápidas. ■ Establecer tiempos de respuesta máximos para consultas críticas por parte de los stakeholders.	Profesor y Equipo de des

4. Seguimiento y Control

Para asegurar una adecuada gestión de los riesgos identificados, se implementará un proceso continuo de seguimiento y control.

1. **Revisión periódica:** El equipo realizará una revisión exhaustiva de la matriz de riesgos al inicio de cada sprint, ajustando las probabilidades e impactos según la evolución del proyecto.
2. **Reunión de riesgos:** Se dedicará un espacio específico en las reuniones semanales del equipo para analizar el estado de los riesgos activos.
3. **Actualización de planes:** Los planes de tratamiento se ajustarán dinámicamente según la evolución de los riesgos, los resultados de las acciones implementadas y las lecciones aprendidas.
4. **Documentación de incidentes:** Cualquier materialización de un riesgo (incidente) será documentada detalladamente para el aprendizaje continuo del equipo y la mejora de futuros proyectos.
5. **Comunicación de riesgos:** Los riesgos de alto nivel serán comunicados proactivamente al Product Owner (Comité de Calidad UNA) y al profesor intermediario, asegurando la transparencia y la toma de decisiones informada.

Este plan de gestión de riesgos se concibe como un documento vivo y evolutivo, que se actualizará y adaptará a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para reflejar la situación actual y las lecciones aprendidas.